

绪论与误差基本原理



国家级物理实验教学示范中心/西安交通大学



群名称:2022春季物理实验课程群
群 号:785180060

- 授课教师: 翟立朋
- 办公地址: 仲英楼B623





十大最美物理实验

- 01 | 埃拉托色尼测量地球周长 (约公元前300年)
- 伽利略的自由落体试验 (1600年左右) | 02
- 03 | 伽利略的加速度试验 (1600年左右)
- 牛顿的棱镜分解太阳光 (1665/1666年) | 04
- 05 | 卡文迪许扭秤试验 (1798年)
- 托马斯·杨的光干涉试验 (1801年) | 06
- 07 | 傅科摆试验 (1851年)
- 罗伯特·密立根的油滴试验 (1909年) | 08
- 09 | 卢瑟福发现核子 (1911年)
- 托马斯·杨的双缝演示应用于电子干涉试验 (1961年) | 10

00 埃拉托色尼测量地球周长



现象二：夏至日这一天，亚历山大城竖直物体是有影子的。

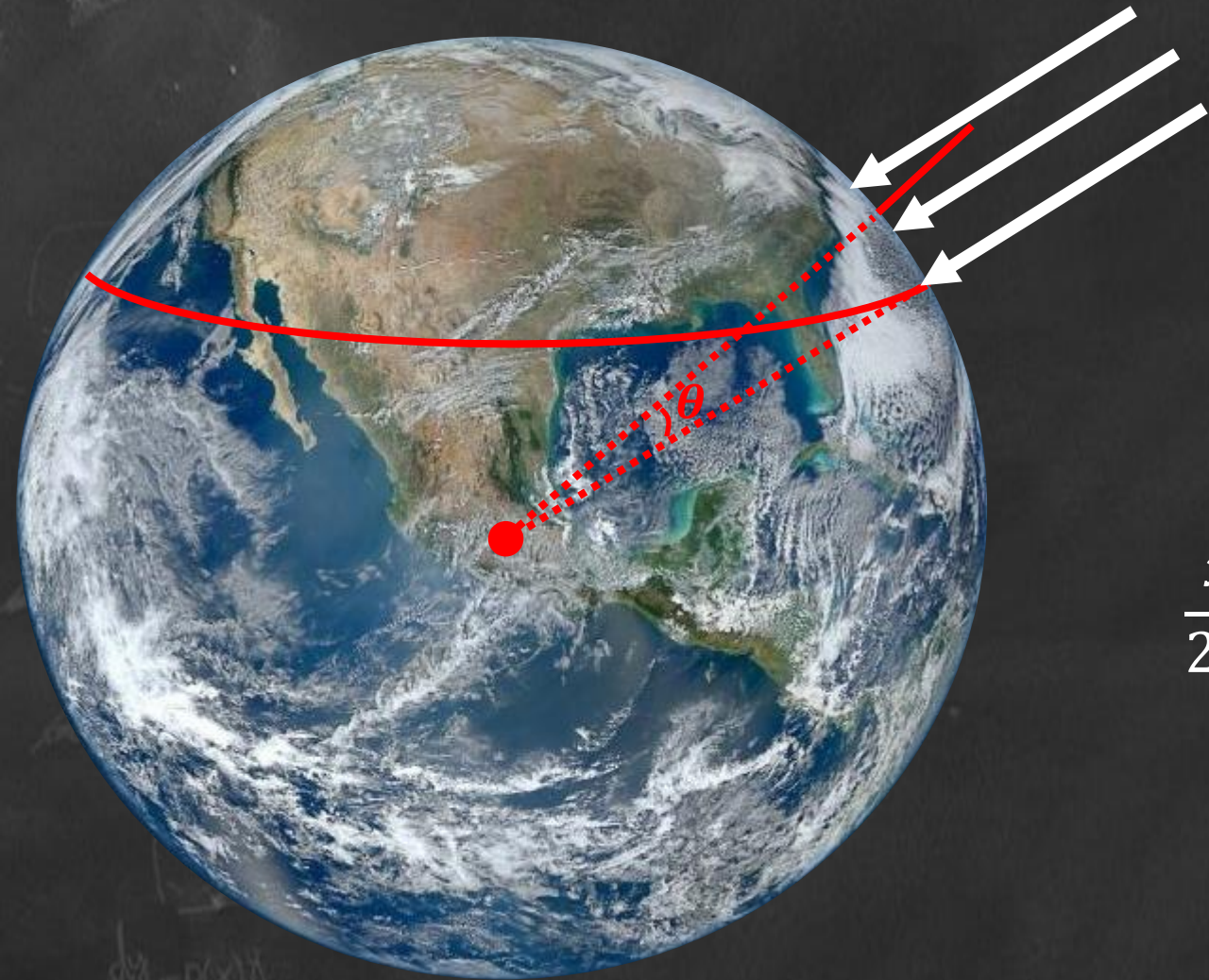


这两座城市在同一子午线上



现象一：在塞恩城附近尼罗河的一个河心岛洲上有一口深井，夏至日那天太阳光可直射井底，这一现象闻名已久，吸引着许多旅行家前来观赏奇景。

00 埃拉托色尼测量地球周长



测试物理量:

1. 亚历山大竖直物体的高度 h
2. 亚历山大竖直物体夏至日影子长度 l
3. 塞恩城到亚历山大城的距离 S

$$\frac{x}{2\pi} = \frac{S}{\theta} = \frac{S}{\arctan \frac{l}{h}} \Rightarrow x = \frac{2\pi S}{\arctan \frac{l}{h}} \approx 2\pi \frac{Sh}{l}$$

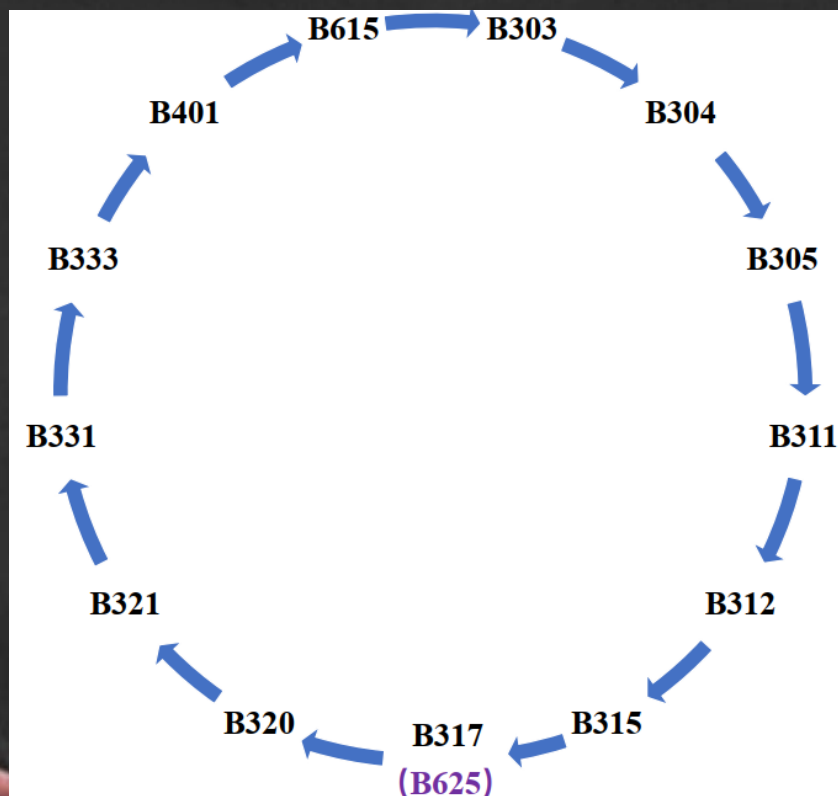
$$x = 39360km$$

$$x_0 = 40076km$$

00 如何做物理实验

➤ 物理实验课程:

- 《物理实验》 需要注重对模型的思考和设计
- 《大学物理》 与 《大学物理实验》 是两个独立的逻辑



● 各实验室实验名称如下:

- 实验室 B303: 自组电桥设计及应用
- 实验室 B304: 分光计的调整和折射率的测定
- 实验室 B305: 不良导体导热系数的测定
- 实验室 B311: 透镜成像规律的研究
- 实验室 B312: 气体比热容比的测定
- 实验室 B315: 多普勒效应综合实验
- 实验室 B317: 电磁学综合实验
- 实验室 B320: 用电流场模拟静电场
- 实验室 B321: 金属杨氏模量的测量
- 实验室 B331: 密立根油滴法测电子电荷
- 实验室 B333: 物体转动惯量的研究
- 实验室 B401: 数字示波器及其应用
- 实验室 B615: A 类超声特性综合实验
- 实验室 B625: 医学物理应用系列实验

联系方式: gaob@xjtu.edu.cn 办公地点: 基础学科大楼 B411

00 如何做物理实验

等级	优 ⁺	优	优 ⁻	良 ⁺	良	良 ⁻	中 ⁺	中	中 ⁻	及格	不及格
	A ⁺	A	A ⁻	B ⁺	B	B ⁻	C ⁺	C	C ⁻	D	F
百分制 参考标准	95 ≤ 成绩 ≤ 100	90 ≤ 成绩 < 95	85 ≤ 成绩 < 90	81 ≤ 成绩 < 85	78 ≤ 成绩 < 81	75 ≤ 成绩 < 78	72 ≤ 成绩 < 75	68 ≤ 成绩 < 72	64 ≤ 成绩 < 68	60 ≤ 成绩 < 64	成绩 < 60
绩点	4.3	4.0	3.7	3.3	3.0	2.7	2.3	2.0	1.7	1.3	0

00 如何做物理实验

现场操作/数据测量基本要求:

- 测量数据可以错误、可以误差大，但必须要实事求是；
- 实验测量数据必须经过老师的确认签字，才算有效；
- 如果需要请假，请自行找时间补做，操作实验数量必须要够；
- 不管进入实验室之前，实验设备和实验环境状态如何，离开的时候必须要将实验操作环境整理干净、整齐；
- 注意用水、用电、激光灯实验室安全，爱护实验仪器

00 如何做物理实验

实验报告基本要求：

- 内容要完整：实验目的、实验原理、实验仪器、实验原始数据记录、数据处理、实验结果、结论与思考等
- 完成老师的基本要求，不代表可以得满分；
- 内容排版要清晰整齐：
- 数据处理过程推荐使用一些编程软件，结果要尽量可视化；
- 数据分析和实验思考往往是你能得到收获最深刻的部分

00 如何做物理实验

- 埃拉托色尼测量的地球周长：
 - 测量结果是39360km，准不准？—测量基本原理与误差
 - 地球的周长到底是多少？—不确定度
 - 为什么计算结果是39360km，而不是39360.xxkm—有效数字
 - 结果报告

00 误差原理与数据处理



测量误差的基本概念



测量不确定度



有效数字



数据处理方法

01

测量与误差

测量与误差的基本概念

01 测量与误差

测量：指的是将被测物理量与选作标准单位的同类物理量进行比较的过程

物理量	单位	定义
长度	米	光速在真空中行进 $1/299792458$ s所经过路程的长度
质量	千克	普朗克常数为 $6.62607015 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$ 时的质量单位
时间	秒	当铯-133原子处于非扰动基态时两个超精细能级间跃迁对应的辐射频率 $\Delta\nu$ 以Hz(即等于 s^{-1})为单位表达时选取固定数值9192631770倍
温度	开尔文	对应玻尔兹曼常数为 $1.380649 \times 10^{-23} \text{J} \cdot \text{K}^{-1}$ 的热力学温度
电流	安培	1s内 $(1/1.602176634) \times 10^{19}$ 个电子移动所产生的电流强度
物质的量	摩尔	精确包含 $6.02214076 \times 10^{23}$ 个原子或分子等基本单元的系统的物质的量
光强度	坎德拉	光源在给定方向上的发光强度，光源发出的频率为 $540 \times 10^{12} \text{Hz}$ 的单色辐射，且在此方向上的辐射强度为 $1/685 \text{ (W} \cdot \text{sr}^{-1})$

01 测量与误差

$$x = \frac{2\pi S}{\arctan \frac{l}{h}} \approx 2\pi \frac{Sh}{l}$$

➤ 按测量物理量与结果的关系：

- 直接测量
- 间接测量

➤ 按照测量次数：

- 单次测量
- 多次测量（等精度测量、非等精度测量）

01 测量与误差

问：埃拉托色尼测量的地球周长到底准不准？

$$\Delta x = |x - x_0| = |39360\text{km} - 40076\text{km}| = 716\text{km}$$

绝对误差

真值

近真值

1. 理论真值：理论设计值、公理值、理论公式计算值，如三角形内角和
2. 约定真值：国际计量大会规定的各种基本单位值，如 π 、 h
3. 标准器件值：标准器件相对于低一级的器件，前者是后者相对标准值
4. 测量值：单次测量值，多次测量的算术平均值，加权平均值

相对误差 $E_x = \frac{|x - x_0|}{x_0} \times 100\% = 1.8\%$ 【注意】相对误差结果保留1~2位有效数字即可

01 测量与误差

按照误差的来源、性质与特点，一般将误差分为：

➤ **【1】系统误差：**在相同条件下多次测量同一物理量时测量结果差不多都朝着相同的方向偏离真值一定量；

(1) 仪器误差：分光计的偏心差、标准电池在不同温度条件下使用；

(2) 理论方法误差：内接法与外接法、单摆测重力加速度；

(3) 测试人员的心里、习惯等

● **处理方法：在实验设计阶段评估与处理**

(1) 进行修正，如对零点误差进行修正、使用标准仪器对实验仪器进行校准、对理论公式所带来的误差找出修正值进行修正等；

(2) 减弱或消除其影响，如交换抵消、替代消除、补偿消除等

01 测量与误差

➤ **【2】未定系统误差：**如果系统误差的大小和规律不能确定，称为未定系统误差，在基础物理实验中未定系统误差主要指仪器误差，仪器误差的大小可参阅：

- (1) 钢直尺与钢卷尺：查阅实验教材P48；
- (2) 游标卡尺：查阅实验教材P51；
- (3) 螺旋测微器：查阅实验教材P52；
- (4) 连续读数的仪表：最小分度值的一半；
- (5) 不连续读数的仪表：最小分度值

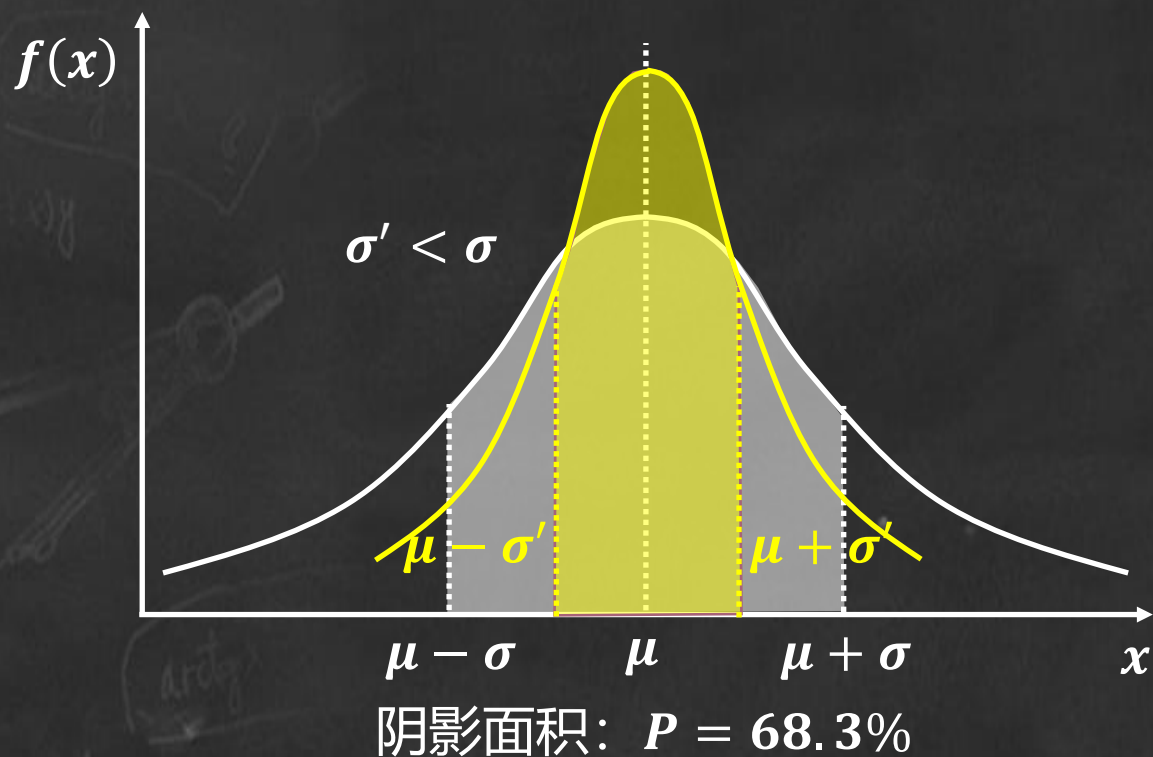
01 测量与误差

➤ 【3】随机误差：在一系列重复测量过程中，所有测量结果与真值的偏离或正或负、或大或小是随机的、不可预知、呈现统计分布规律的误差分量。随机误差的产生一般来源于测量过程中判断的误差、实验条件的涨落（空气流动、风向、风力、杂散电磁场等）、微小的干扰以及测量本身的不确定。理论证明，大多数的随机误差的概率密度都服从正态分布（也称高斯分布）。

- 处理方法：进行多次等精度重复测量，找到分布规律确定误差大小。

01 测量与误差

概率密度函数: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$



平均值: $\mu = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

标准偏差: $\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$

物理意义:

真值落在 $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$ 区间的概率为68.3%

真值落在 $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$ 区间的概率为95.4%

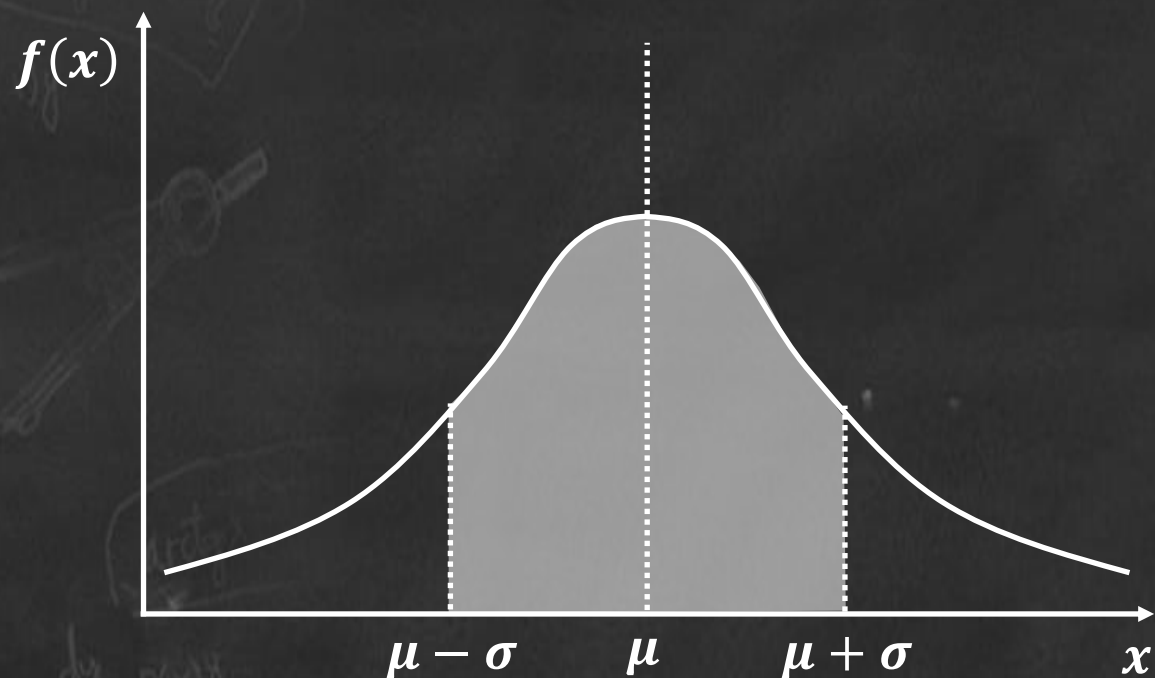
真值落在 $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ 区间的概率为99.7%

特点: 单峰性、对称性、有界性、抵偿性

01 测量与误差

概率密度函数:

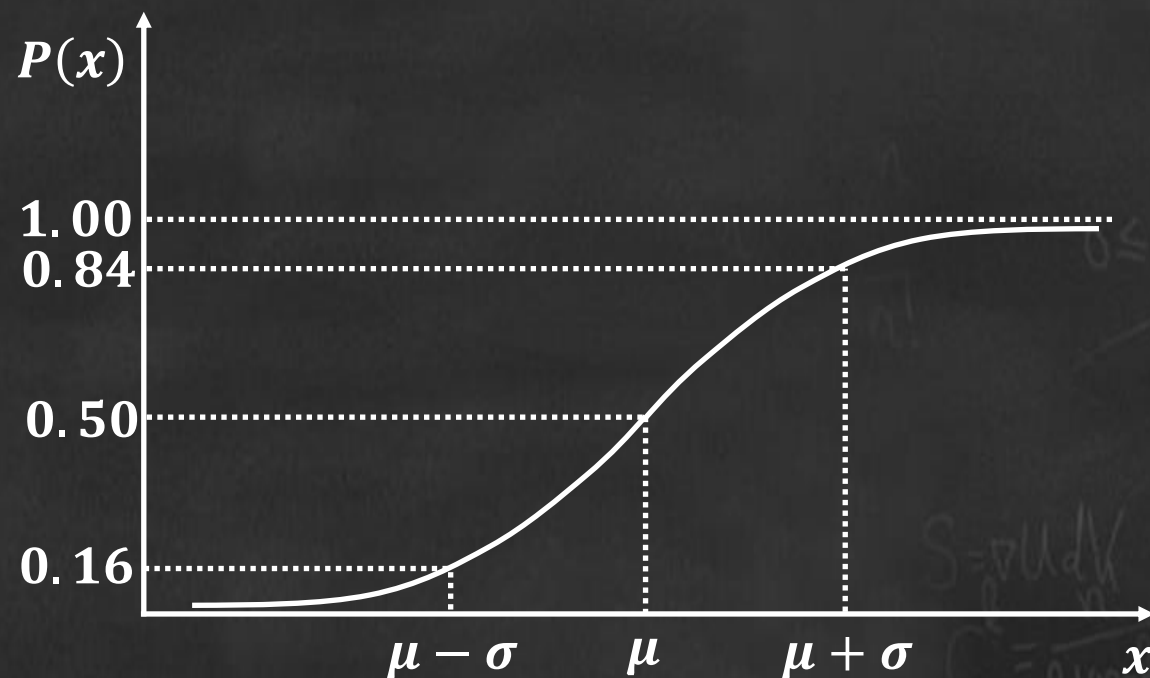
$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$



阴影面积: $P = 68.3\%$

概率函数:

$$P(x) = \int_{-\infty}^x f(x) \cdot dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} dx$$



概率函数

01 测量与误差

- **【4】粗大误差：**粗大误差是一种明显超出统计规律预期值的误差，误差具有异常值。粗大误差的产生原因一般来源于测量仪器故障、测量条件的变化、测量者的失误等。对于粗大误差，测量者应该在可能的情况下进行多次重复测量，核对数据避免失误。测量者也可以利用 3σ 判据，剔除误差大于 3σ 的数据。

02

测量不确定度

间不确定度的基本概念与计算方法

02 测量不确定度

不确定度：测量的目标不是要去衡量测量误差的大小，而是要找到物理量的真值，因为真值无法确定所以误差本身也无法确定。所以不确定度的引入是为了让我们在测量的时候能确定真值以多大的概率落在那个区间，区间越大说明我们越不能确定真值是多少，区间越小说明我们越能确定真值是多少，所以需要对有概率分布的误差进行不确定度的讨论。一般用 U 表示不确定度，并将结果表示为

$$x = \bar{x} \pm U$$

物理意义：真值落在区间 $[\bar{x} - U, \bar{x} + U]$ 的概率等于或大于95%

02 测量不确定度

➤ 随机误差（A类不确定度 U_A ）：一般服从正态分布

➤ 未定系统误差（B类不确定度 U_B ）：

- 正态分布：如千分尺、米尺、天平、秒表等
- 均匀分布：如游标卡尺


$$U = \sqrt{U_A^2 + U_B^2}$$

02 测量不确定度—A类

对物理量 x 进行 n 次等精度测量，可以得到 n 个测量值，称为测量列：

$$(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

则这个测量列的平均值和该测量列的标准偏差可表示为：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad S_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

注意：这与正态分布的平均值和标准偏差的表示是不同的

02 测量不确定度—A类

在相同的条件下对同一物理量做多组重复的系列测量，则每一个系列测量都有一个平均值测量列：

$$(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$$

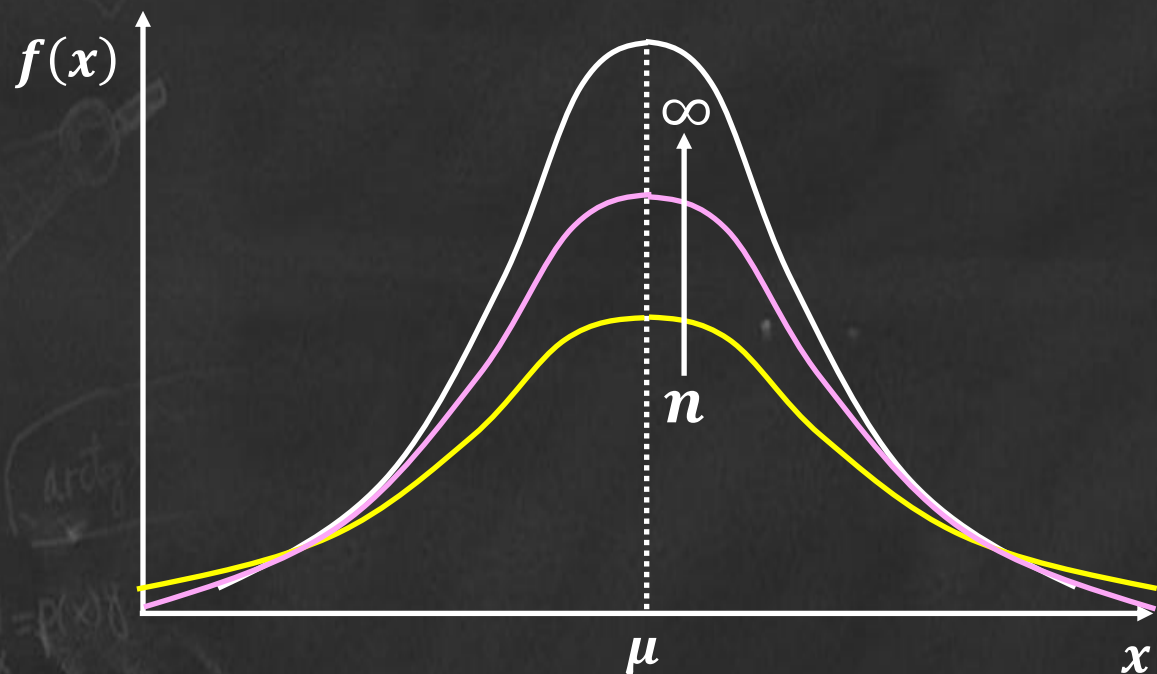
系列测量的平均值围绕真值也有一定的分散，这个分散说明了平均值的不可靠性：

$$S_{\bar{x}} = \frac{S_x}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

可以这样理解：平均值已经对单次测量的随机误差有一定的抵消，因而这些平均值就**更接近真值**，它们的随机误差分布离散就会小很多，所以平均值的标准偏差要比单次测量值的实验标准偏差小得多。

02 测量不确定度—A类

正态分布的困难：测量次数无穷大只是一种理想情况，实际上当测量次数减少时，想要保持同样的置信概率，显然要扩大置信区间，所以需要在 $S_{\bar{x}}$ 的基础上乘以一个大于1的因子 t ，这样可以让概率密度曲线变得更平坦一些，这一分布称为 t 分布。

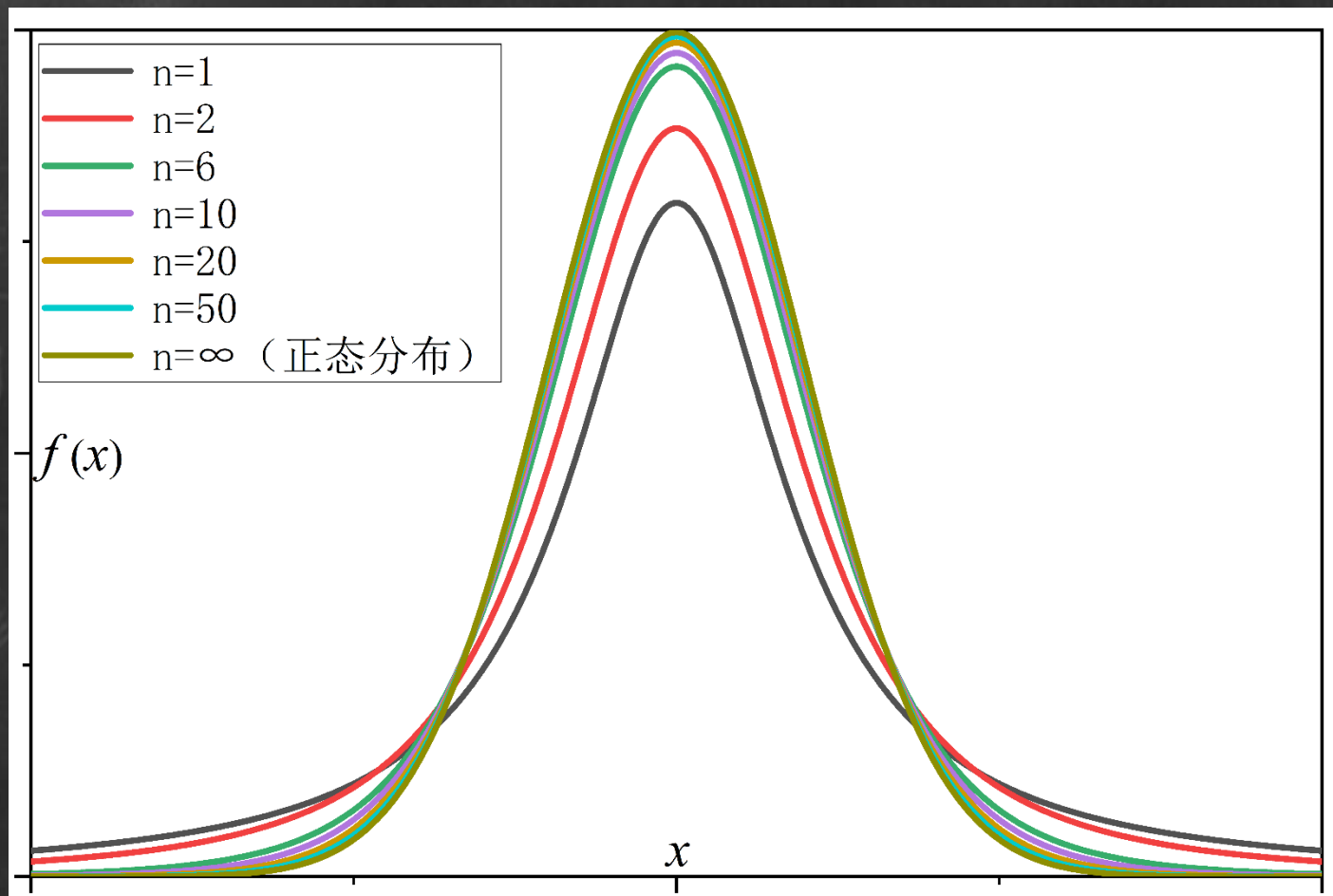


$$U_A = tS_{\bar{x}} = \frac{t}{\sqrt{n}} \cdot S_x$$

$$f(x, n) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$

$$\text{其中: } \Gamma(n) = \int_0^{+\infty} t^{n-1} e^{-t} dt$$

02 测量不确定度—A类



t分布与正态分布的对比

结论：从分布函数的对比可以看出，从 $n = 6$ 开始（特别是 $n = 10$ ）以后，概率密度分布函数基本不再变化，与正态分布函数几乎已无区别，所以一般将测量次数 n 取 $[6, 10]$ 即可。

02 测量不确定度—A类

$$U_A = tS_{\bar{x}} = \frac{t}{\sqrt{n}} \cdot S_x$$

不同置信概率条件下的 t 因子

n	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	∞
$P=0.68$	1.32	1.20	1.14	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1.00
$P=0.90$	2.92	2.35	2.13	2.02	1.94	1.86	1.83	1.76	1.73	1.71	1.65
$P=0.95$	4.30	3.18	2.78	2.57	2.46	2.37	2.31	2.26	2.15	2.09	1.96
$\sqrt{n}$				2.449	2.646	2.828	3	3.162			
$P=0.99$	9.93	5.84	4.60	4.03	3.71	3.50	3.36	3.25	2.98	2.86	2.58

$$U_A \approx S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (P = 0.68)$$

$$U_A \approx S_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (P = 0.95)$$

02 测量不确定度—B类

B类不确定度：凡是不能用统计方法分析评定的不确定度一般都归到B类不确定度。B类不确定度的估算是测量不确定度中的难点。引起 U_B 分量的误差成分主要是未定系统误差，这存在于测量的各个环节， U_B 的构成也是非常复杂的。从物理实验的教学实际出发，我们只要求掌握由**仪器误差**引起的不确定度分量。

与随机误差相比，未定系统误差有一定的随机性，但是不具备抵偿性，一般服从正态分布、均匀分布、三角分布等，根据具体的概率分布，结合仪器的极限误差 Δ ，即可求得该分布的“近似标准偏差”，B类不确定度就用这个近似的标准偏差来表示：

$$U_B \approx \frac{\Delta}{C}$$

02 测量不确定度—B类

不同分布条件对应的置信系数和置信概率

分布类型	正态分布	均匀分布	三角分布
置信系数 C	3	$\sqrt{3}$	$\sqrt{6}$
置信概率 P	0.68	0.58	0.65

常用仪器对应的分布类型

仪器名称	游标卡尺	千分尺	米尺	物理天平	秒表
分布类型	均匀分布	正态分布			
置信系数	$\sqrt{3}$	3			

02 测量不确定度—B类

修正： B类不确定度各种分布类型所对应的置信概率与A类不确定度不完全相同，在同一个测量结果中，我们还是需要将两类不确定度的置信概率对齐，所以B类不确定度在计算的时候，也需要加入修正因子 k ，得到增大置信概率的不确定度

$$U_B = k \cdot \frac{\Delta}{C}$$

P	0.500	0.683	0.900	0.950	0.955	0.990	0.997
k	0.675	1	1.65	1.96	2	2.58	3

$$U_B = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} (P = 0.68, \text{均匀分布})$$

$$U_B = 1.96 \cdot \frac{\Delta}{\sqrt{3}} \approx \Delta (P = 0.95, \text{均匀分布})$$

$$U_B = \frac{\Delta}{3} (P = 0.68, \text{正态分布})$$

$$U_B = 1.96 \cdot \frac{\Delta}{3} \approx \frac{\Delta}{\sqrt{3}} (P = 0.95, \text{正态分布})$$

02 测量不确定度

➤ 随机误差（A类不确定度 U_A ）：一般服从正态分布

➤ 未定系统误差（B类不确定度 U_B ）：

- 正态分布：如千分尺、米尺、天平、秒表等
- 均匀分布：如游标卡尺

$$x = \bar{x} \pm U_x$$

$$E_x = \frac{U_x}{\bar{x}} \times 100\%$$


$$U = \sqrt{\left(\frac{t}{\sqrt{n}} \cdot S_x\right)^2 + \left(k \cdot \frac{\Delta}{C}\right)^2} \approx \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \left(\frac{\Delta}{\sqrt{3}}\right)^2}$$

02 测量不确定度

$$\bar{x} = 2\pi \cdot \frac{\bar{S} \cdot \bar{h}}{\bar{l}}$$

- 加减运算：先计算绝对误差和不确定度，再计算相对误差和相对不确定度
- 乘除运算：先计算相对误差和相对不确定度，再计算绝对误差和不确定度

$$\Delta x = \left| \frac{\partial x}{\partial S} \right| \cdot \Delta S + \left| \frac{\partial x}{\partial h} \right| \cdot \Delta h + \left| \frac{\partial x}{\partial l} \right| \cdot \Delta l$$

$$E = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \times 100\% = \left| \frac{\partial \ln x}{\partial S} \right| \cdot \Delta S + \left| \frac{\partial \ln x}{\partial h} \right| \cdot \Delta h + \left| \frac{\partial \ln x}{\partial l} \right| \cdot \Delta l$$

$$U_x = \sqrt{\left| \frac{\partial x}{\partial S} \right|^2 \cdot U_S^2 + \left| \frac{\partial x}{\partial h} \right|^2 \cdot U_h^2 + \left| \frac{\partial x}{\partial l} \right|^2 \cdot U_l^2}$$

$$E_x = \frac{U_x}{\bar{x}} \times 100\% = \sqrt{\left| \frac{\partial \ln x}{\partial S} \right|^2 \cdot U_S^2 + \left| \frac{\partial \ln x}{\partial h} \right|^2 \cdot U_h^2 + \left| \frac{\partial \ln x}{\partial l} \right|^2 \cdot U_l^2}$$

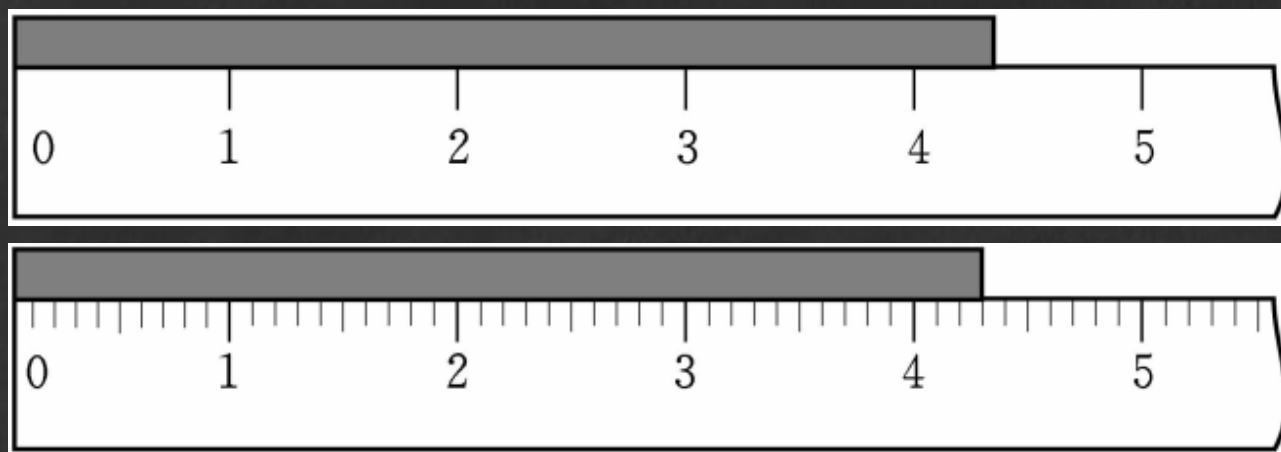
03

有效数字的计算

有效数字的基本概念与修约规则

03 有效数字的计算

有效数字：从第一个不为零的数字开始算起的所有数字，结果中所有的可靠数字加上末尾的存疑数字全体。



$$l = 4.3\text{cm}$$

↕ 存疑数字

$$l = 4.30\text{cm}$$

- 有效数字的位数与仪器精确度（最小分度值）有关；
- 有效数字与小数点的位置无关，例如： $980\text{cm}\cdot\text{s}^{-2}=9.80\text{m}\cdot\text{s}^{-2}=0.00980\text{km}\cdot\text{s}^{-2}$ ；非十进制单位换算有效位可以改变，如： $(1.8\pm0.1)^{\circ}=(108\pm6)^{\prime}$
- 必须使用科学计数法来描述物理量，例如： $980\text{cm}\cdot\text{s}^{-2}=9.80\times10^3\text{mm}\cdot\text{s}^{-2}\neq9800\text{mm}\cdot\text{s}^{-2}$
- 有效数字的最后一位存在不确定性，一定程度上反应了测量误差。

03 有效数字的计算

例题：计算 $4.178+90.1$ 和 4.178×90.1 的结果

$$\begin{array}{r} 4.178 \\ + 90.1 \\ \hline 94.278 \\ 94.3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4.178 \\ \times 90.1 \\ \hline 4178 \\ 37602 \\ \hline 376.4378 \\ 376.4 \end{array}$$

- **加减乘除运算：**结果的有效位一般与参与运算的各个数字中有效位数较少的数字保持一致，或比位数较少的数字多一位

03 有效数字的计算

- 乘方开方：结果有效位与底的有效数字位数相同

$$225^2 = 5.06 \times 10^4, \sqrt{225} = 15.0$$

- 对数运算：结果小数点后的位数与真数的有效位相同

$$\ln 19.83 = 2.9872$$

- 指数运算：用科学计数法，小数点后保留与指数小数点后位数保持一致

$$e^{9.14} = 9.32 \times 10^3, 10^{0.0035} = 1.0081$$

- 三角函数：精确到度时，取2位有效数字；精确到分时，取4位有效数字

$$\sin 30^\circ = 0.50, \sin 30^\circ 00' = 0.5000$$

03 有效数字的计算

有效数字修约规则：四舍六入五凑偶

- 拟舍弃数字的最左一位小于5时，直接舍去，保留各位数字不变；
- 拟舍弃数字的最左一位大于5或者5后跟有非0的数字时，则保留末尾数字加1；
- 拟舍弃数字的最左一位为5且右面无数字或数字都为0时，根据所保留末位数字进行单进双不进，若位奇数则进一，如果是偶数则舍弃。

2.71729	2.717
7.69176	7.692
3.14151	3.142
4.51050	4.510
6.73150	6.732

03 有效数字的计算

例题：使用分度值为0.02mm的游标卡尺测量一个圆柱体的直径 D 和高度 H 如下表所示，求圆柱体的体积 V

测量次数	D/mm	H/mm	测量次数	D/mm	H/mm
1	60.04	80.96	6	60.00	80.94
2	60.02	80.94	7	60.06	80.94
3	60.06	80.92	8	60.04	80.98
4	60.00	80.96	9	60.00	80.94
5	60.06	80.96	10	60.00	80.96

03 有效数字的计算

1. 计算 D 的测量值与不确定度

$$\bar{D} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} D_i = 60.027999 \cdots \text{mm} = 60.03 \text{mm}$$

加减运算结果有效位与测量值保持一致

$$S_{\bar{D}} = \sqrt{\frac{1}{10 \times (10 - 1)} \sum_{i=1}^{10} (D_i - \bar{D})^2} = 0.008537498 \cdots \text{mm} = 0.0086 \text{mm}$$

$$U_D = \sqrt{S_{\bar{D}}^2 + \left(\frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} \right)^2} = 0.014360 \cdots \text{mm} = 0.015 \text{mm}$$

计算过程中不确定度和标准偏差保留两位有效数字

03 有效数字的计算

2. 计算 H 的测量值与不确定度

$$\bar{H} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} H_i = 80.950000 \cdots \text{mm} = 80.95 \text{mm}$$

$$S_{\bar{H}} = \sqrt{\frac{1}{10 \times (10 - 1)} \sum_{i=1}^{10} (H_i - \bar{H})^2} = 0.0053748 \cdots \text{mm} = 0.0054 \text{mm}$$

$$U_H = \sqrt{S_{\bar{H}}^2 + \left(\frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}}\right)^2} = 0.01273664 \cdots \text{mm} = 0.013 \text{mm}$$

03 有效数字的计算

$$\ln V = \ln \frac{\pi}{4} + 2 \ln D + \ln H$$

3. 计算V的测量值与不确定度

$$\bar{V} = \frac{\pi}{4} \bar{D}^2 \bar{H} = \frac{\pi}{4} \times 60.03 \times 60.03 \times 80.95 = 2.2909440 \cdots \times 10^5 \text{mm}^3 = 2.2910 \times 10^5 \text{mm}^3$$

$$E_V = \frac{U_V}{V} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln V}{\partial D}\right)^2 \cdot U_D^2 + \left(\frac{\partial \ln V}{\partial H}\right)^2 \cdot U_H^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{\bar{D}}\right)^2 \cdot U_D^2 + \left(\frac{1}{\bar{H}}\right)^2 \cdot U_H^2}$$

$$= 5.0366444529 \cdots \times 10^{-4} = 5.1 \times 10^{-4} = 0.051\%$$

相对误差一般保留1~2位有效数字

$$U_V = \bar{V} \cdot E_V = 1.153867 \cdots \times 10^2 \text{mm}^3 = 0.00153 \cdots \times 10^5 = 0.002 \times 10^5 \text{mm}^3$$

$$V = (2.291 \pm 0.002) \times 10^5 \text{mm}^3$$
$$E_V = 0.051\%$$

不确定度与计算结果小数位对齐

04

数据处理方法

测量结果的描述

04 数据处理方法

物理量测量之后：1. 寻找物理量之间的依赖关系与变化规律；2. 将结果以更容
易让人接受的形式展示给阅读者。

列表法

可以简单明确的表示出有关物理量之间的对应关系

逐差法

有线性差值关系的物理量

次数	拉力/N $\Delta F = F - F_0$	条纹移动数目 N			总位移/ μm $x = N\lambda/2$	拉力器形变 $\epsilon/\mu\text{m}$	金属丝伸长/ μm $l = x - \epsilon$	逐差值/ μm $\Delta l_i = l_{i+5} - l_i$
		增力	减力	平均				
1	1.00	26.5	25.5	26.0	8.23	5.58	2.65	12.10
2	2.00	50.5	49.5	50.0	15.82	10.79	5.03	12.33
3	3.00	73.5	73.0	73.25	23.18	15.62	7.56	12.17
4	4.00	95.0	94.5	94.75	29.98	20.10	9.88	12.11
5	5.00	116.0	115.5	115.75	36.62	24.23	12.39	12.06
6	6.00	135.5	135.0	135.25	42.79	28.04	14.75	金属丝伸长平均值/ μm $\Delta l = 12.16$
7	7.00	154.5	154.5	154.5	48.88	31.52	17.36	
8	8.00	172.0	172.0	172.0	54.42	34.69	19.73	
9	9.00	188.0	188.5	188.25	59.56	37.57	21.99	
10	10.00	204.0	204.5	204.25	64.62	40.17	24.45	

引用：姜悦，吴官东.基于迈克耳孙干涉仪与线阵CCD的金属丝杨氏模量测量方案. 物理与工程

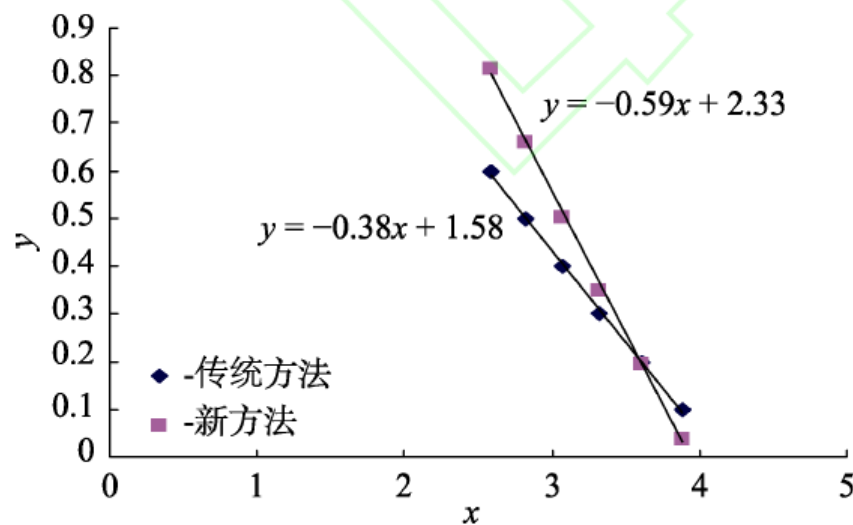
04 数据处理方法

作图法

研究物理量之间的变化规律，找出对应的函数关系或经验公式

U_r/V	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
$\bar{r}/\text{mm}$	48.7	37.0	27.7	21.6	16.8	13.2
$x = \ln \bar{r}$	3.886	3.611	3.321	3.073	2.821	2.580
$y = \frac{U_r - U_b}{U_a - U_b}$	0.039	0.194	0.349	0.504	0.659	0.814

注： $U_a=7.20\text{ V}$, $U_b=0.75\text{ V}$, $r_a=9.0\text{ mm}$, $r_b=50.0\text{ mm}$



04 数据处理方法

选择坐标纸;

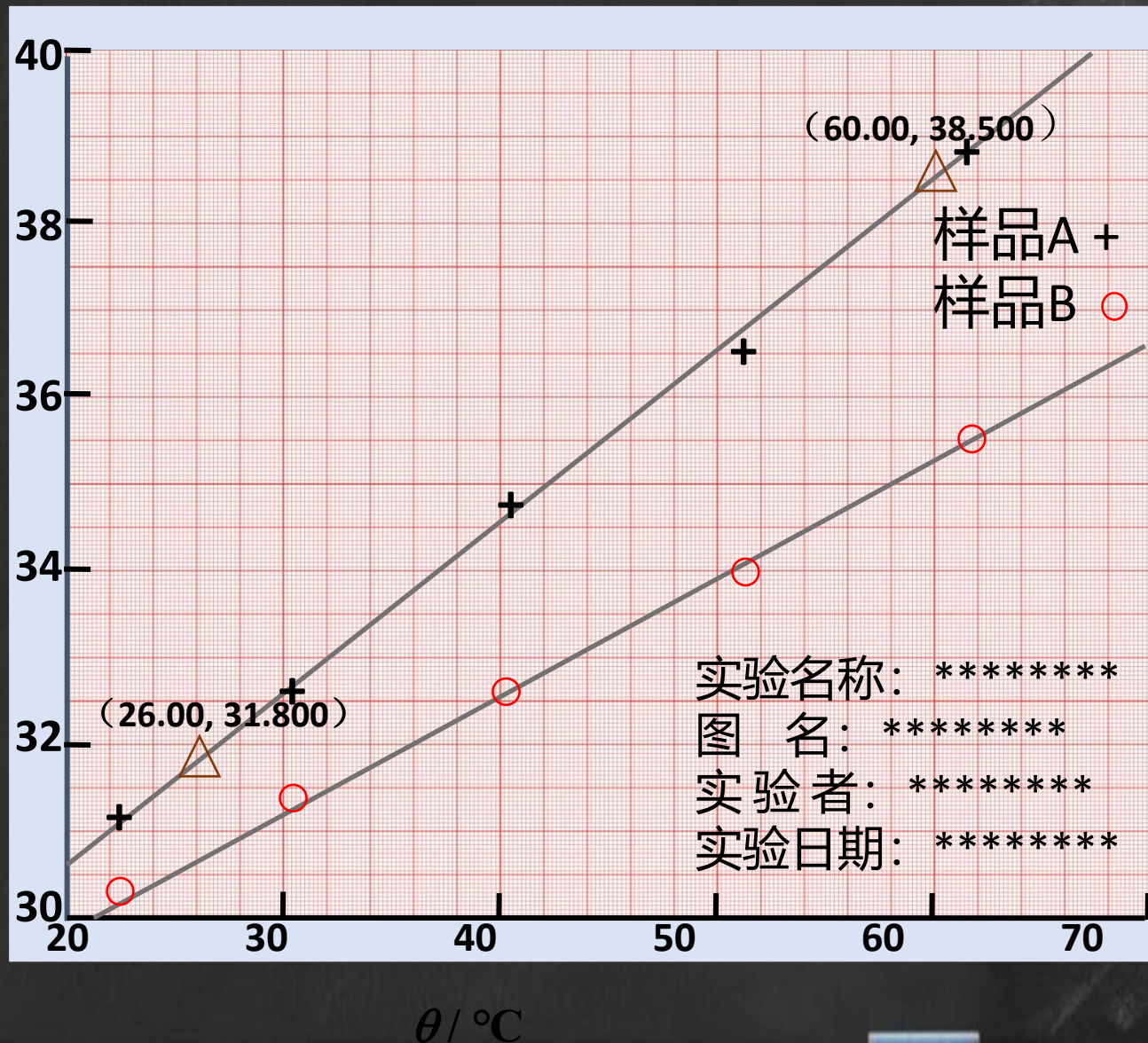
根据自变量-因变量选择图纸方向, 选择合适比例, 图纸上一格所表示的合适的数量 (一般选自变量变化1、2、5或10进倍率), 便于读数;

画坐标轴、分度线 (等间距、勿太密), 标明物理量名称及单位;

画数据点 (不标数据值, 用 “+” 或者 “○” 符号表示);

画直线或曲线, 标明特殊点 (特殊点所用符号应有别于数据点的符号) 及坐标值 (计算斜率用的点, 曲线的峰、谷等);

写出实验名称、图名、实验者、实验日期



04 数据处理方法

MATLAB多项式拟合/线性拟合: $y = p_1x^n + p_2x^{n-1} + \dots + p_nx + p_{n+1}$

`[p,S,mu]=polyfit(x,y,n);`

p: 多项式的系数;

S: 拟合后的误差;

mu: x 平均值与标准偏差

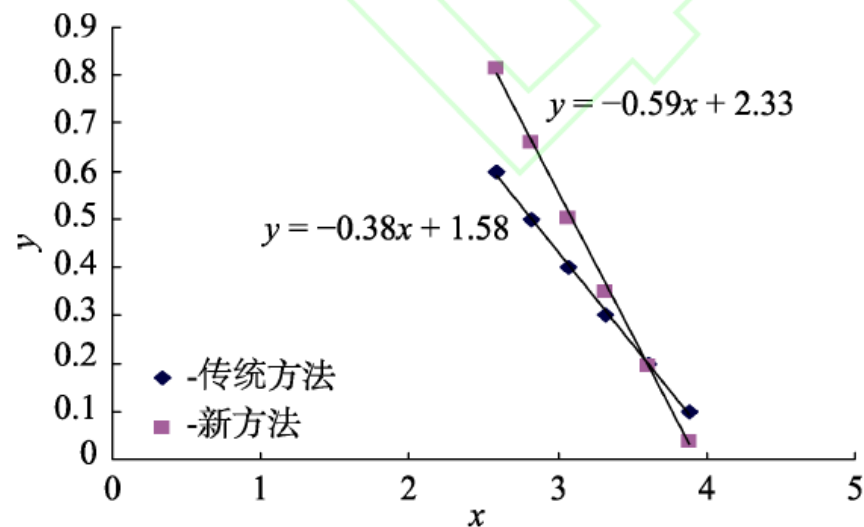
```
x=[3.886 3.611 3.321 3.073 2.821 2.580];  
y=[0.039 0.194 0.349 0.504 0.659 0.814];  
p=polyfit(x, y, 1);
```

p =

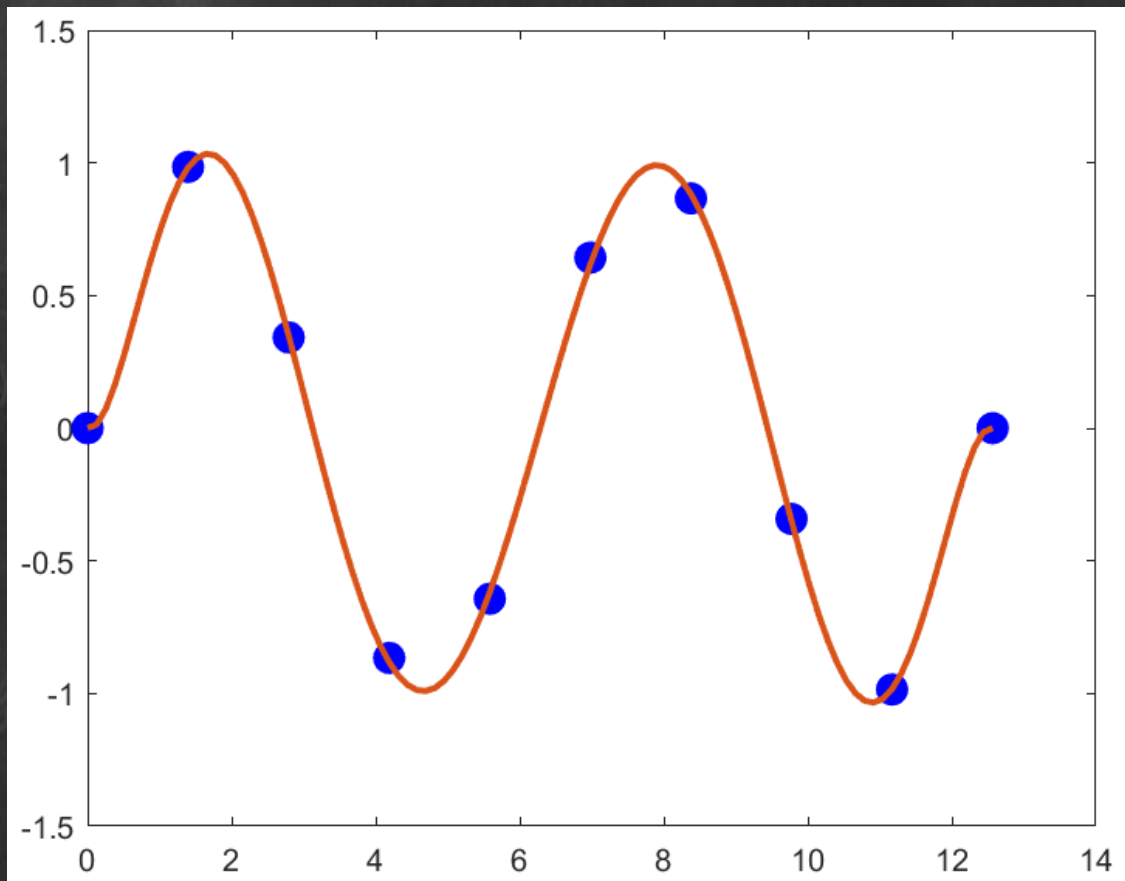
-0.5923 2.3310

U_r/V	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
$\bar{r}/\text{mm}$	48.7	37.0	27.7	21.6	16.8	13.2
$x = \ln \bar{r}$	3.886	3.611	3.321	3.073	2.821	2.580
$y = \frac{U_r - U_b}{U_a - U_b}$	0.039	0.194	0.349	0.504	0.659	0.814

注: $U_a=7.20\text{ V}$, $U_b=0.75\text{ V}$, $r_a=9.0\text{ mm}$, $r_b=50.0\text{ mm}$



04 数据处理方法



p =

列 1 至 4

-0.0001 0.0028 -0.0464 0.3702

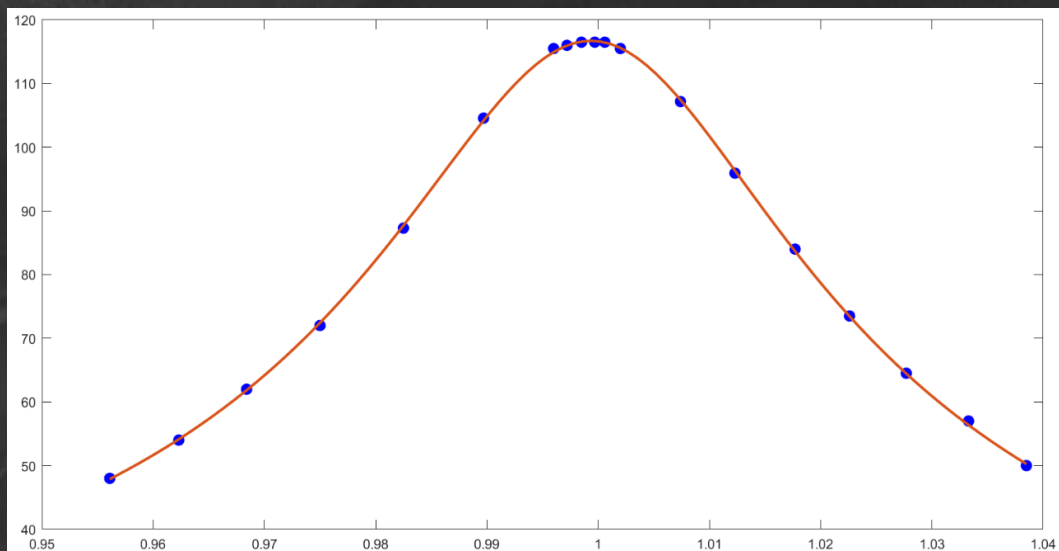
列 5 至 8

-1.3808 1.9084 -0.1141 0.0002

$$y = -0.0001x^7 + 0.0028x^6 - 0.0464x^5 + 0.3702x^4 - 1.3808x^3 + 1.9084x^2 - 0.1141x + 0.0002$$

04 数据处理方法

MATLAB任意函数拟合: fitttype



$$\theta = \frac{m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4 \cdot \beta^2 \cdot \omega^2}}$$

```
ft = fitttype('m./sqrt((Omiga0^2-Omiga.^2).^2+4*beta^2.*Omiga.^2)',...  
             'independent','Omiga','coefficients',{ 'm','Omiga0','beta' });  
options = fitoptions(ft);  
options.StartPoint = [4.441 0.997 0.01904];  
options.Lower = [4 0.9 0.01];  
options.Upper = [5 1.0 0.02];  
cfun = fit('Omiga',Theta',ft,options);
```

cfun =

General model:

cfun(Omiga) = m./sqrt((Omiga0^2-Omiga.^2).^2+4*beta^2.*Omiga.^2)

Coefficients (with 95% confidence bounds):

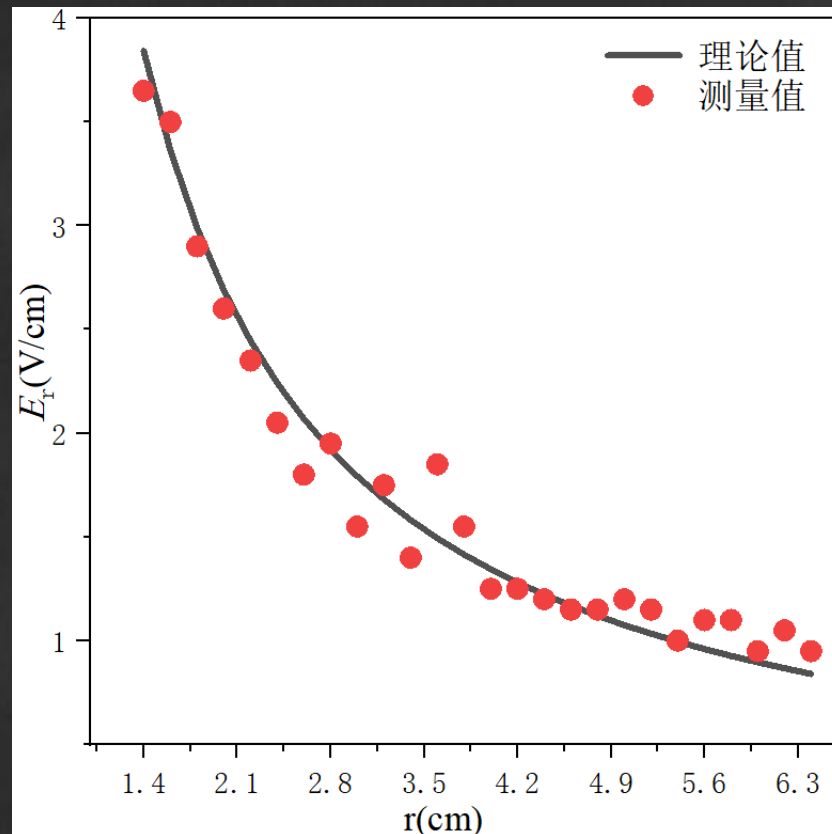
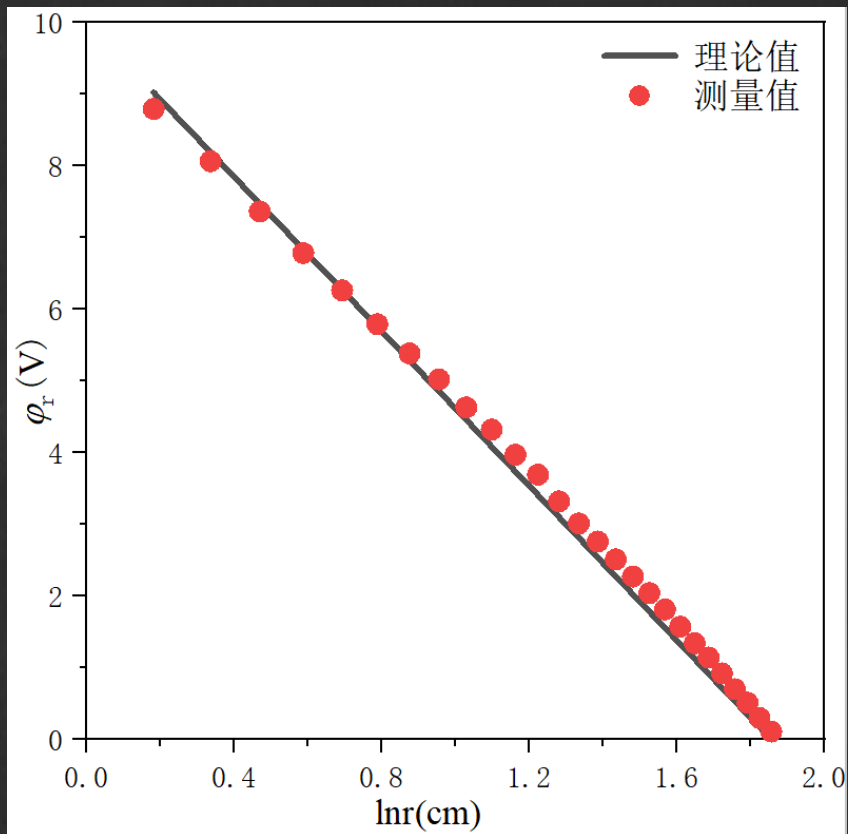
m = 4.441 (4.418, 4.465)

Omiga0 = 0.9997 (0.9996, 0.9998)

beta = 0.01904 (0.01891, 0.01916)

04 数据处理方法

最小二乘：从测量值中寻求最可靠、最可信赖的方法，最小二乘要求在各次测量值的偏差平方和最小。





谢谢大家

大学物理实验

西安交通大学/国家级物理实验教学示范中心